

深圳大学实验报告

课程名称	计算机网络		
实验名称	实验四 FTP 服务器		
学 院	数学科学学院		
专 业	信息与计算科学（数学与计算机实验班）		
指导教师	黄耀东		
报 告 人	黄嘉聪	学号	2023192044
实验时间	2025 年 3 月 18 日		
提交时间	2025 年 3 月 30 日		

教务处制

实验目的：

学习安装、使用 FTP 服务器软件和 FTP 客户端软件，掌握基本的 FTP 传输数据的控制方式，能对 FTP 协议数据包抓取并进行分析。

实验内容：

FTP 服务器软件和客户端软件的安装和使用、掌握 FTP 传输控制方式、抓取 FTP 协议数据包并对数据包进行分析

实验环境和要求：

使用 Windows 操作系统；Internet 连接

FTP 服务器软件 FileZilla Server

FTP 客户端软件 FileZilla Client

抓包软件 Wireshark。

实验步骤：

一、安装、配置与使用 FTP 服务器软件 FileZilla Server、FTP 客户端软件 FileZilla。

- (1) 安装 FTP 软件
- (2) 配置软件
- (3) 软件使用

二、Wireshark 抓包分析及测试与实验。

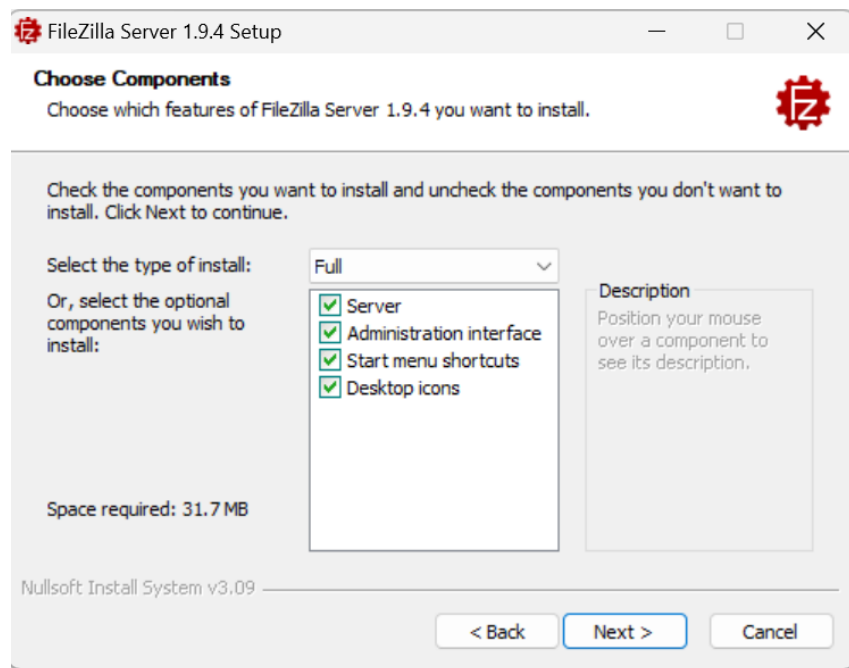
- (1) 使用 FTP 上传和下载文件
- (2) 通过 FTP 服务器端软件， 改变权限和目录访问控制
 - ①改变权限
 - ②改变访问目录
- (3) 抓包分析 FTP 协议， 建立连接过程、用户名和密码、释放连接、传输端口

实验过程及内容：

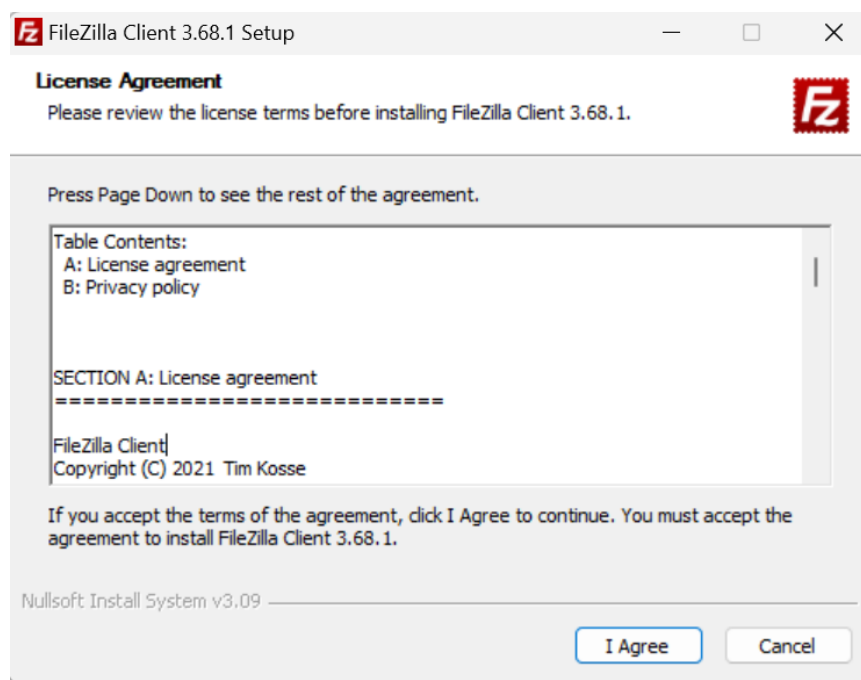
一、安装、配置与使用 FTP 服务器软件 FileZilla Server、FTP 客户端软件 FileZilla。

（1）安装 FTP 软件

如图一、图二所示，打开 FileZilla Server 、FileZilla 安装包后分别点击 next，直至安装完毕。



图一 FileZilla Server 安装界面

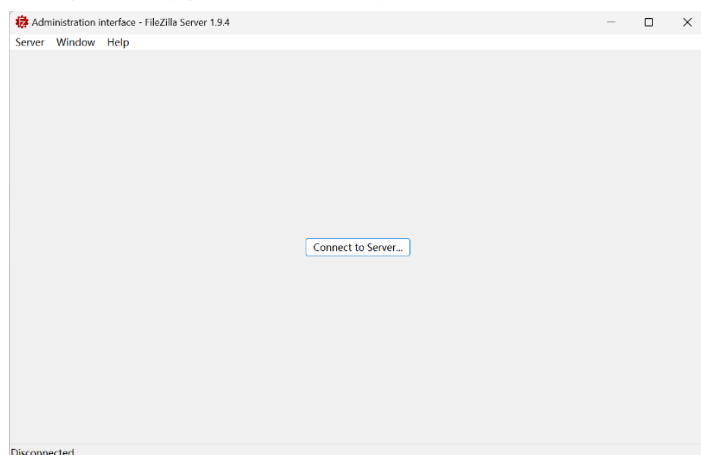


图二 FileZilla 安装界面

（2）配置 FileZilla 软件

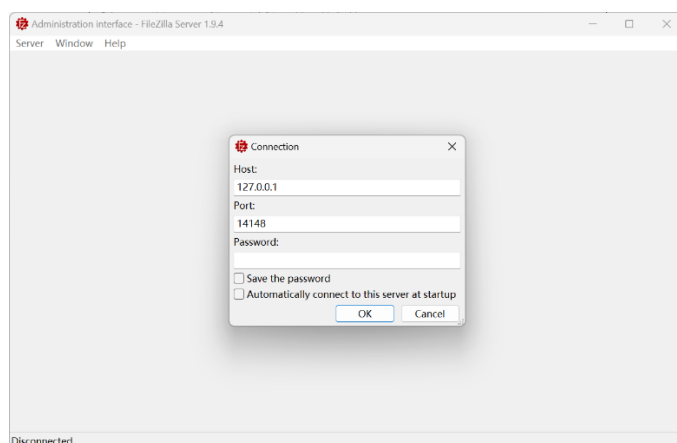
1.配置 FTP 服务器软件 FileZilla Server

①如图三所示，以管理员身份启动运行软件



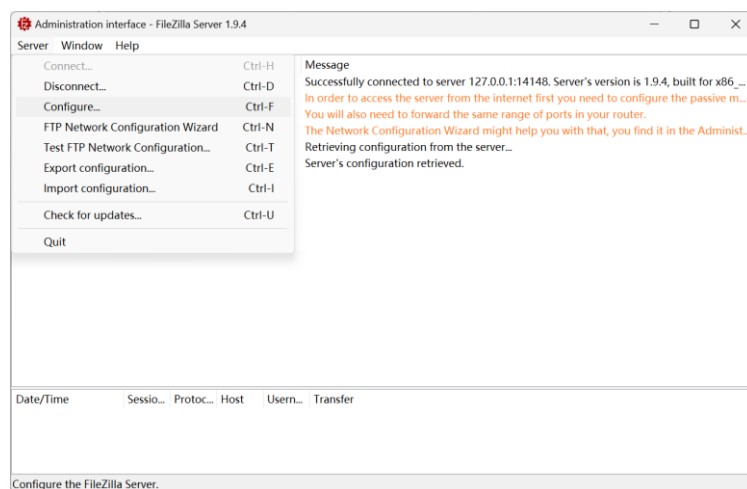
图三 FileZilla Server 初始界面

②如图四所示，点击中间的“Connect to Server”建立虚拟 FTP 服务器

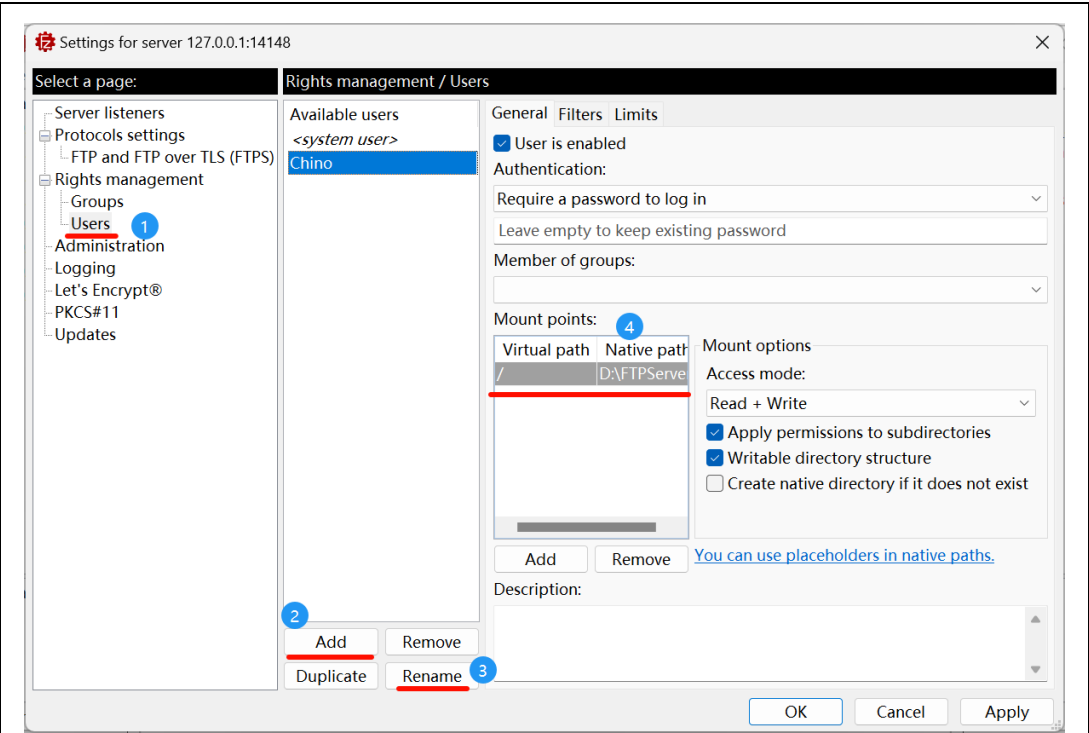


图四 FileZilla Server 建立初始服务器界面

②如图五所示，选择 Server 选项当中的 Configure 选项，打开服务器的配置界面，如图六所示对服务器进行配置，设置对应的 Vitrtual path（即客户端看到的服务器文件目录）、Native path（即服务器主机上想让客户端看到的目录）。



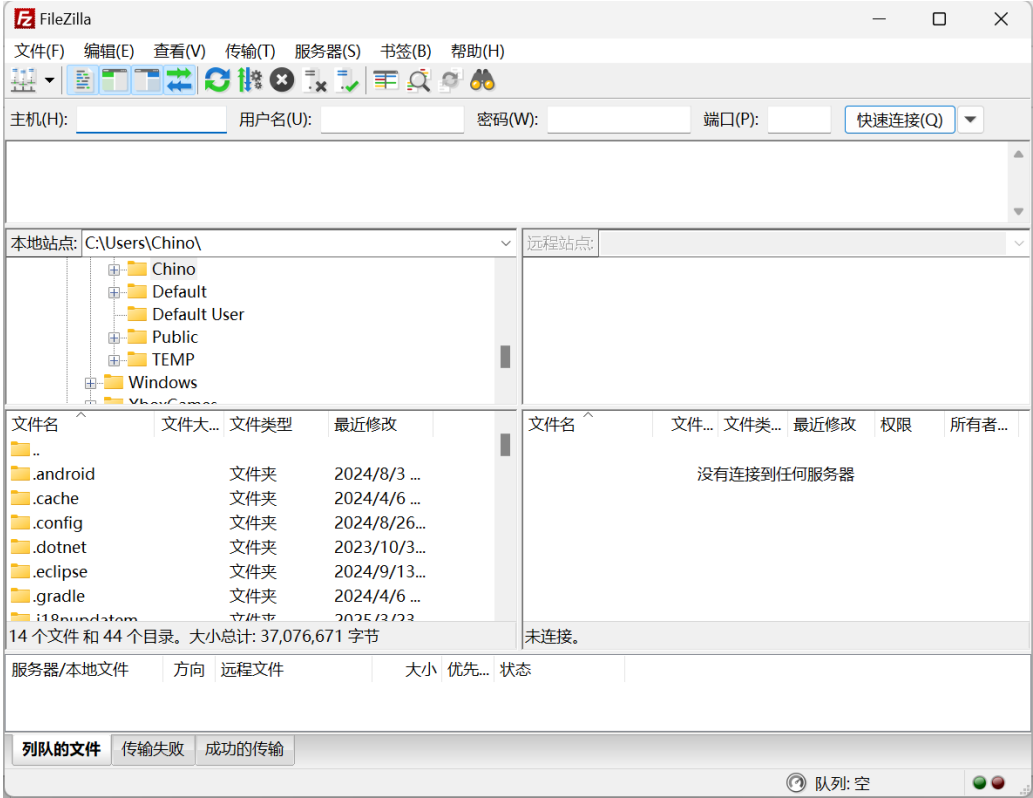
图五 FileZilla Server 配置界面①



图六 FileZilla Server 配置界面②

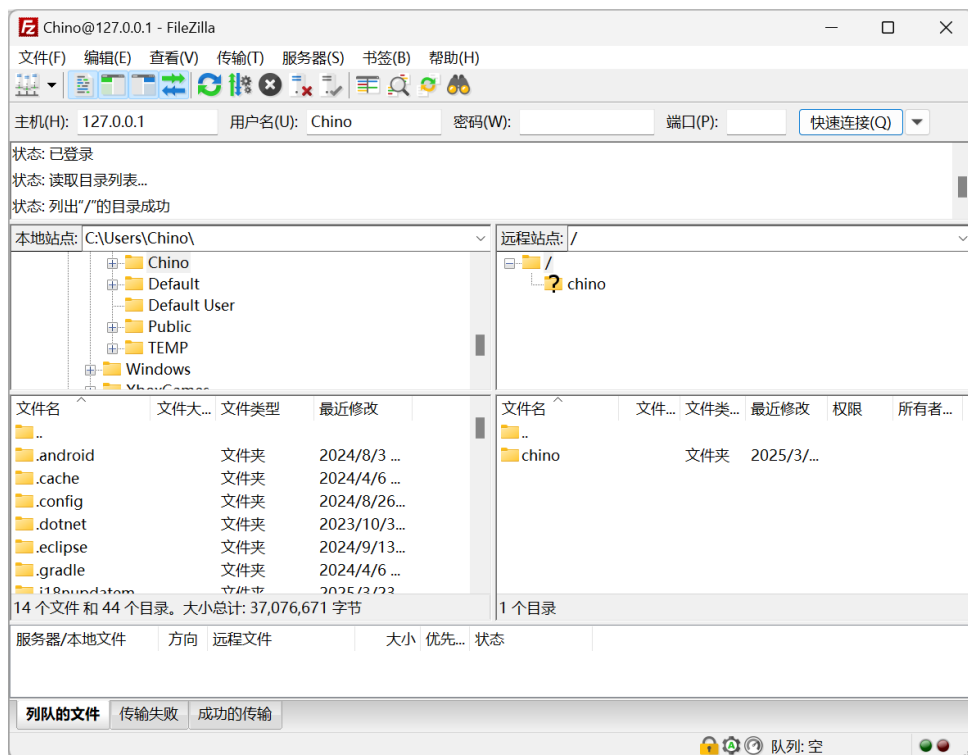
(3) 配置与使用 FileZilla 软件

①打开 FileZilla 软件，如图七所示即其启动界面



图七 FileZilla 初始界面

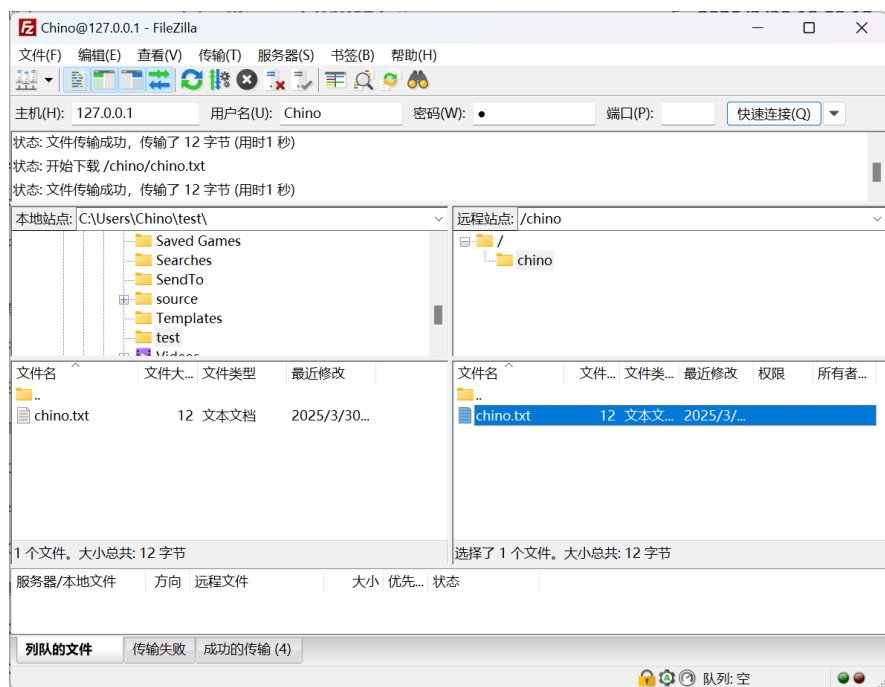
②如图八所示，输入（2）中配置的对应的服务器地址（主机）、用户名、与端口（FTP 默认 21），点击快速连接，可见远程站点中出现刚刚在（2）设置的根目录，此时该根目录下的文件可被客户端软件看见



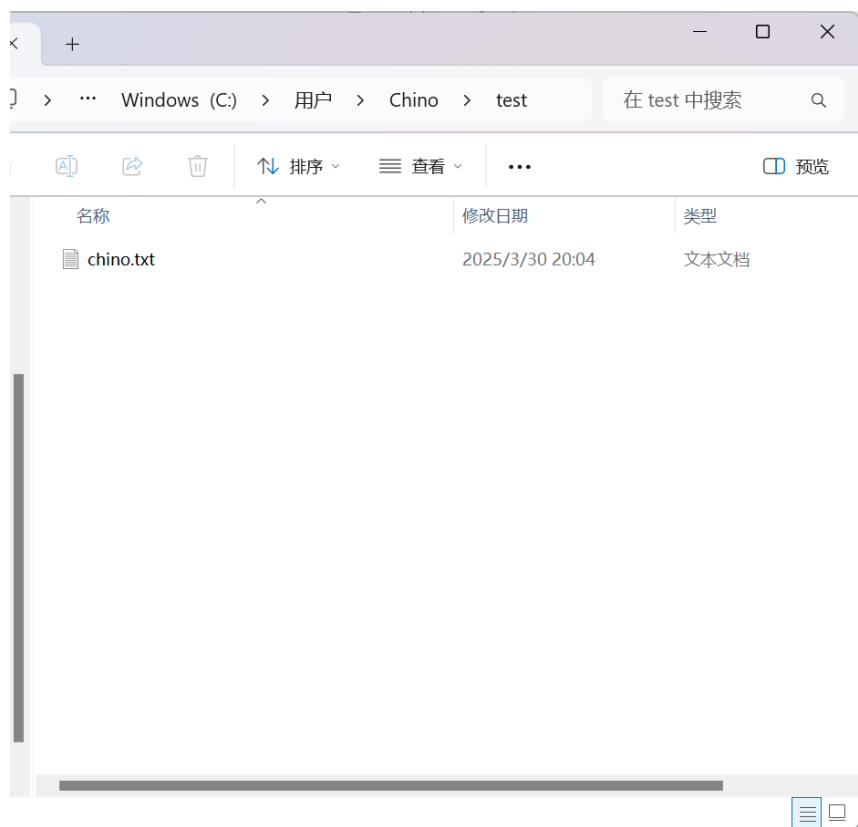
二、Wireshark 抓包分析及测试与实验。

(1) 使用 FTP 上传和下载文件

接着图九的内容，点击下载，如图十所示，可看见文件下载到对应的文件夹当中。如图十一，此时打开对应的文件夹，可发现文件已经被成功下载到对应文件夹中



图十 FileZilla 下载尝试

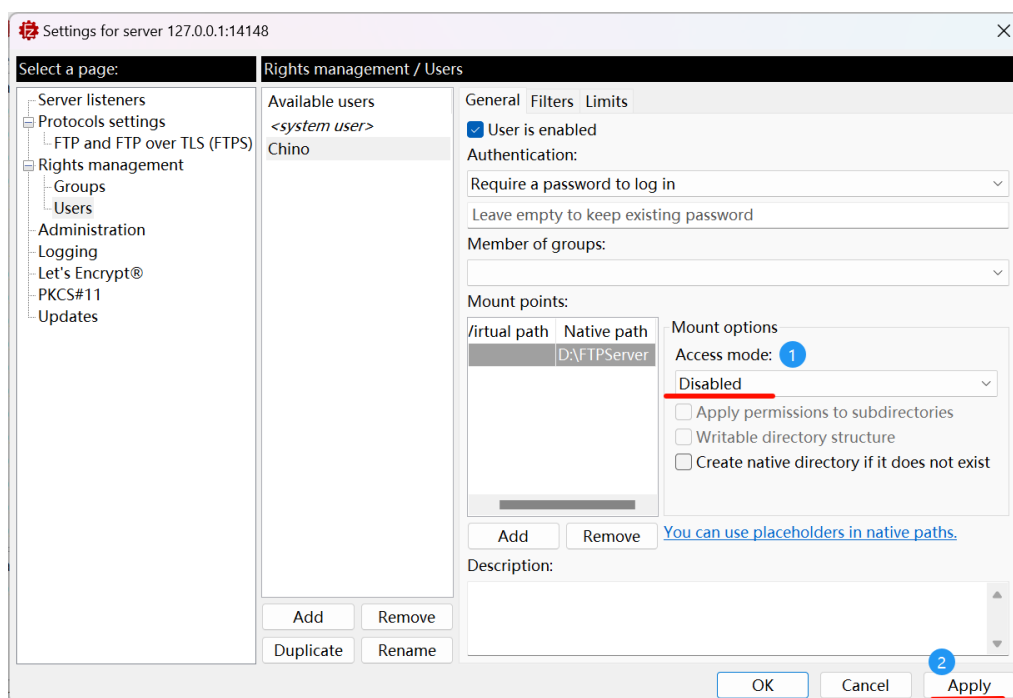


图十一 对应下载文件夹界面

(2) 通过 FTP 服务器端软件， 改变权限和目录访问控制

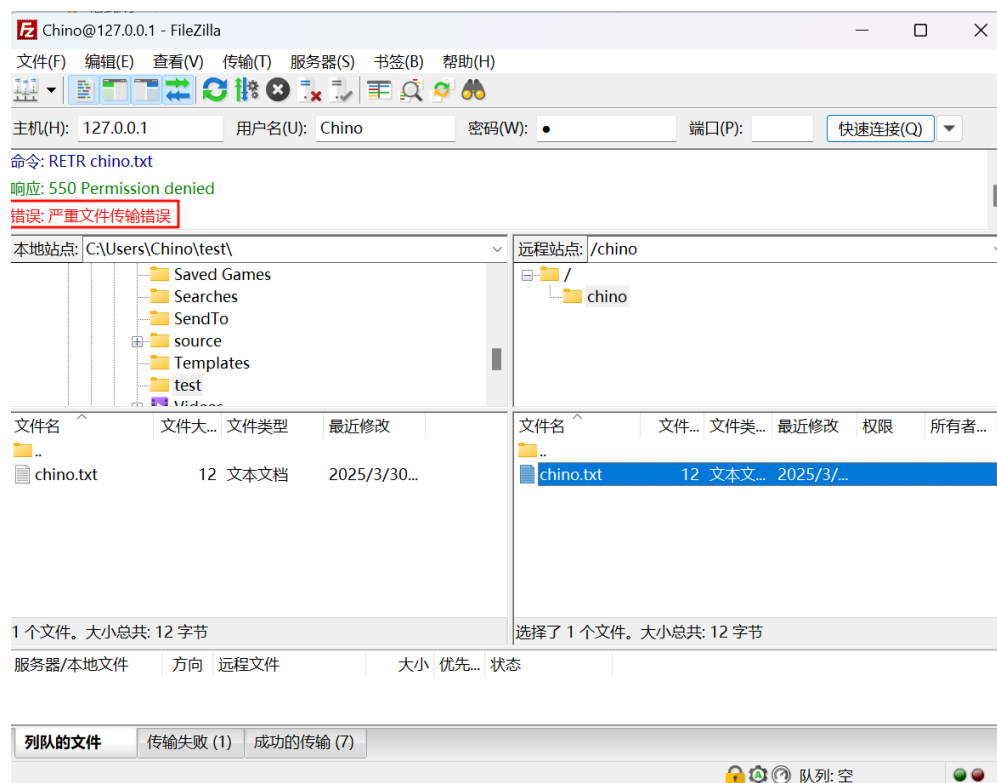
①改变权限

如图十二所示，在图六界面的基础上更改对应权限为 Disabled（即无权限）



图十二 服务器更改权限

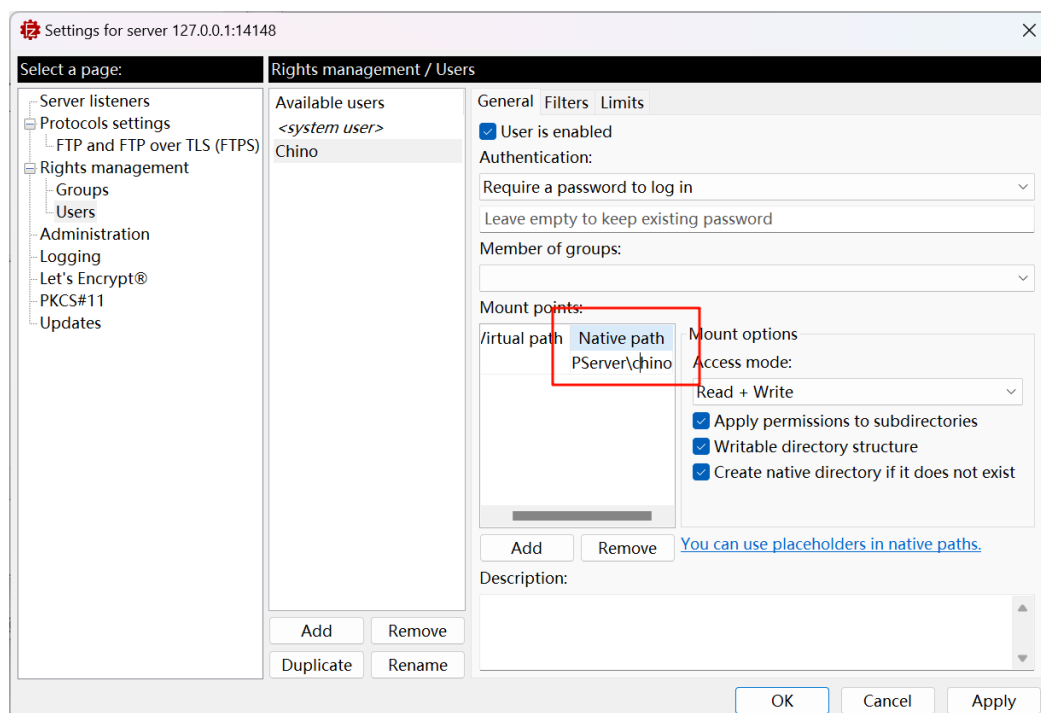
此时打开图十所示客户端软件界面，再次尝试下载，结果如图十三所示，软件由于无权限报错



图十三 客户端被拒绝传输文件

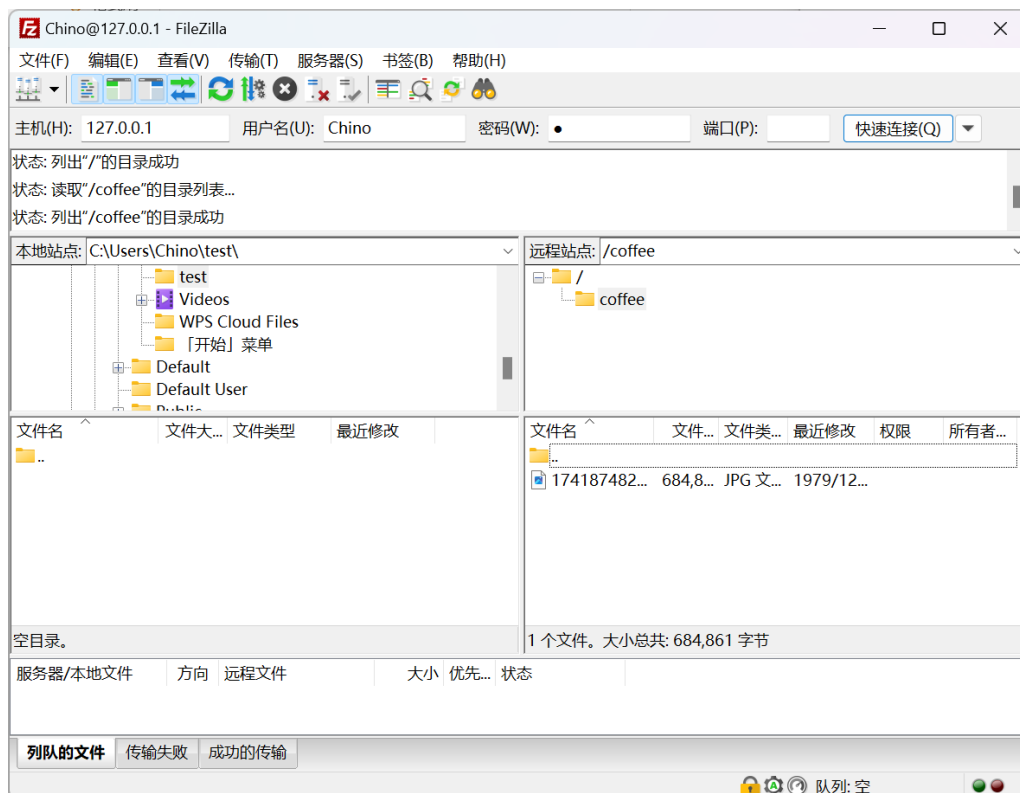
②改变访问目录

如图十四，在图六所示界面更改对应的“Native Path”为另外一个文件夹



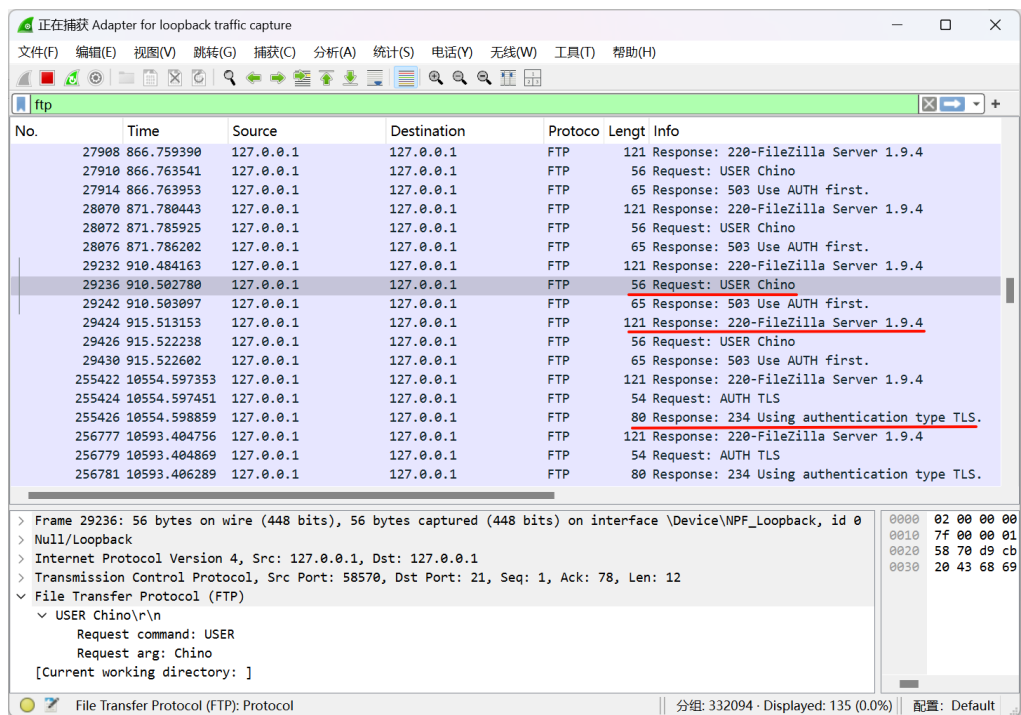
图十四 更改服务器访问目录

此时如图十五所示可发现图十所示界面右方对应根目录和显示内容发生更改



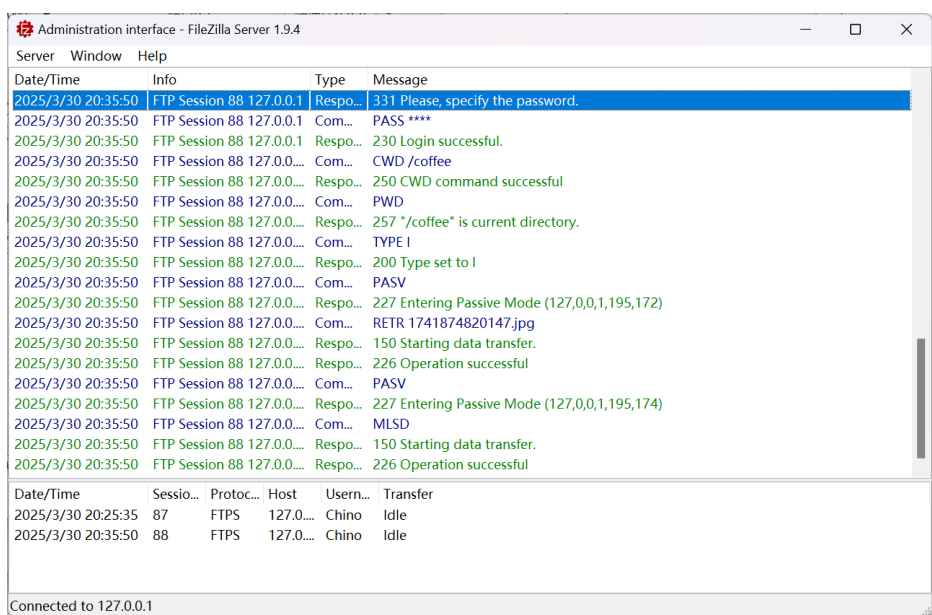
图十五 更改目录后的客户端

(3) 抓包分析 FTP 协议，建立连接过程、用户名和密码、释放连接、传输端口如图十六、十七所示，可看见 FTP 建立连接的 220（服务器准备响应），以及客户端发送的 USER（账户名字）指令和 234（服务已成功建立）等



图十六 抓包界面

经查询得知，该链接过程中受 TLS 协议加密，无法通过抓包获知指令，故在服务器端即图十七所示查看其具体指令 PASS（密码登陆）、PWD（打印当前工作目录）、CWD（更改当前工作目录到指定目录，即更换目前所见文件夹）、RETR（下载文件）其中后面跟着的文件名字为其要下载的文件名、PASV（进入被动模式）、MLSD（列出文件目录）等。



图十七 服务器指令提示界面

实验结论：

本次实验通过搭建 FTP 服务器与客户端环境,结合 Wireshark 抓包分析,深入理解了 FTP 协议的工作机制及其数据传输控制原理。

一、实验成果

①FTP 服务器与客户端配置: 成功安装并配置 FileZilla Server 与 FileZilla Client, 建立了本地 FTP 服务环境。并且在服务器端当中设置虚拟路径(Virtual Path)和本地路径(Native Path), 实现了服务器文件目录的映射与客户端访问控制。

②验证了权限控制功能: 通过禁用用户权限, 客户端无法进行文件下载操作, 提示“无权限”错误。修改服务器目录后, 客户端远程站点的文件列表刷新后进行了更新, 验证了目录访问范围的可行性。

③FTP 协议抓包分析: 使用 Wireshark 捕获 FTP 控制连接过程, 观察到服务器响应码(如 220 服务就绪、230 登录成功)及客户端指令(如 USER、PASS、RETR 下载文件、PASV 被动模式等)。但由于 TLS 加密, 客户端指令通过服务器界面读取。

二、问题与改进

实验中因启用 TLS 加密, Wireshark 无法直接解析数据包内容, 经尝试后在本次实验当中未可实现明文传输, 但实验后续仍可尝试关闭加密以实现数据包的之间解析

三、实验结论

通过本次实验, 不仅掌握了 FTP 服务器的搭建与管理方法, 还理解了 FTP 协议的控制连接与数据连接分离机制, 并通过抓包验证了 FTP 协议的交互流程。

其次, 本次实验加深了我对网络协议安全性和传输效率的认识, 也为后续学习其他应用层协议如 HTTP 协议等奠定了基础。

指导教师批阅意见:

成绩评定：

指导教师签字:

年 月 日

备注:

注：1、报告内的项目或内容设置，可根据实际情况加以调整和补充。

2、教师批改学生实验报告时间应在学生提交实验报告时间后 10 日内。